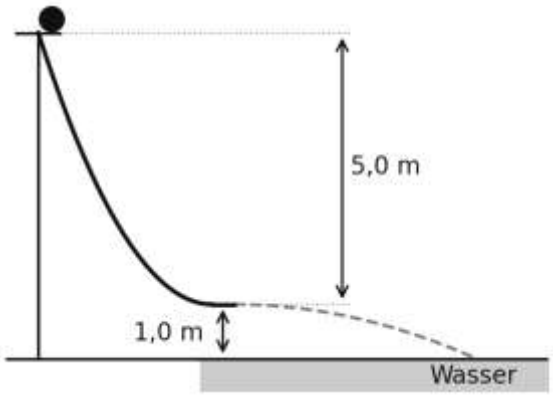
W7 · Energie: Rutsche und Sprung

Hilfsmittel: WTR · Bearbeitungszeit 20 Minuten · g = 9,81 m/s² · Epot = m · g · h | Ekin = ½ · m · v²

Aufgabe 1 Wasserrutsche im Freibad **9 P**

Eine Wasserrutsche beginnt $5{,}0\ \mathrm{m}$ über ihrem Ende. Das Ende verläuft waagerecht und liegt $1{,}0\ \mathrm{m}$ über der Wasseroberfläche. Ein Kind startet oben aus der Ruhe. Zunächst werden Reibung (Wasserfilm) und Luftwiderstand vernachlässigt.



a) **Berechnen** Sie mit der Energieerhaltung die Geschwindigkeit am Ende der Rutsche. *(2 P · AFB I)*

b) Zwei Kinder mit $25\ \mathrm{kg}$ und $60\ \mathrm{kg}$ rutschen nacheinander. Eines behauptet: „Das schwerere Kind ist unten schneller." **Überprüfen** Sie die Aussage. *(2 P · AFB II)*

c) **Ermitteln** Sie mit der Energieerhaltung den Betrag der Geschwindigkeit, mit der das Kind ins Wasser eintaucht – ohne das Ergebnis aus a) zu verwenden. *(2 P · AFB II)*

d) **Begründen** Sie, warum die Energieerhaltung allein nicht ausreicht, um zu bestimmen, wie weit vom Rutschenende entfernt das Kind eintaucht, und **berechnen** Sie diese Weite. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Die echte Rutsche **4 P**

Eine Lichtschranke am Rutschenende misst bei einem Kind $8{,}6\ \mathrm{m/s}$.

a) **Berechnen** Sie, welcher Anteil der Lageenergie auf der Rutsche in innere Energie umgewandelt wurde. *(2 P · AFB II)*

b) Damit Kinder langsamer ankommen, schlägt jemand vor, die Rutsche bei gleicher Höhe länger und flacher zu bauen. **Beurteilen** Sie den Vorschlag. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Überprüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.